Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

По дисциплине Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы Персистентность и изоляция

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3320

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	Пухарев С.В.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	Аминов Н.С.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ЗАПУСК КОНТЕЙНЕРА С ИМЕНОВАННЫМ VOLUME ... 4

2 ТЕСТ ПЕРСИСТЕНТНОСТИ: ПЕРЕСОЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРА 5

3 BIND MOUNT ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ..... 6

4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЕТИ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ..... 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Изучить механизмы долговременного хранения данных (Docker Volumes) и связывания файлов хоста (Bind Mounts), а также освоить настройку сетевой изоляции и межконтейнерного взаимодействия с использованием пользовательских сетей Docker (User-defined Bridge Networks).

Таблица 1 — Мои значения для лабораторной

Номер ИСУ	467203
Персональный порт (App)	5433
Персональный порт (Assistant)	8003
Персональный префикс	pukharev
Секретный ключ	secret03pukharev
Имя базы данных	pukharev03

1 ЗАПУСК КОНТЕЙНЕРА С ИМЕНОВАННЫМ VOLUME

На рисунке 1 представлены создание volume, запуск контейнера PostgreSQL, а также сборка контейнера ассистента.

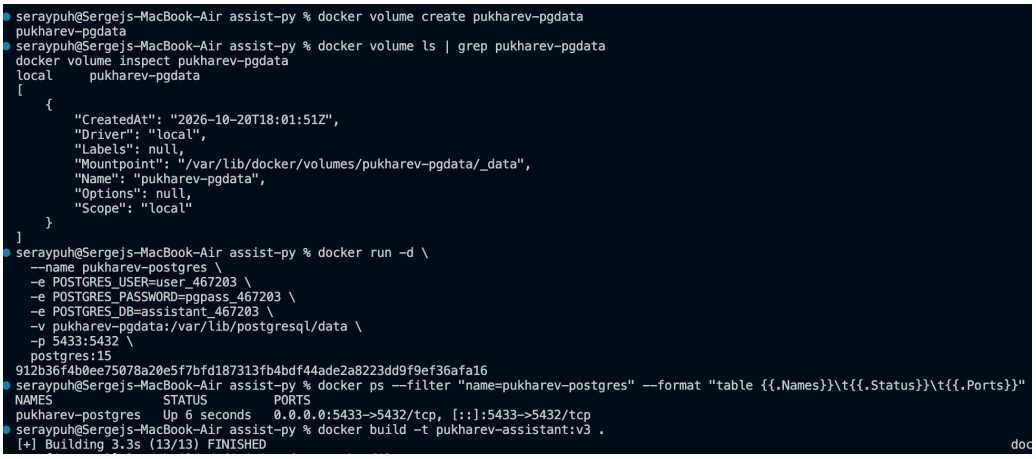


Рисунок 1 — Создание

На рисунке 2 представлен запуск контейнера ассистента, проверка его работоспособности и добавление заметки.

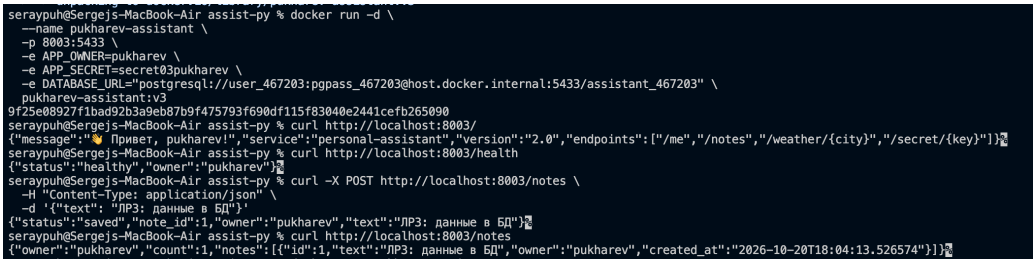


Рисунок 2 — Ассистент

2 ТЕСТ ПЕРСИСТЕНТНОСТИ: ПЕРЕСОЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРА

На рисунке 3 представлен тест персистентности

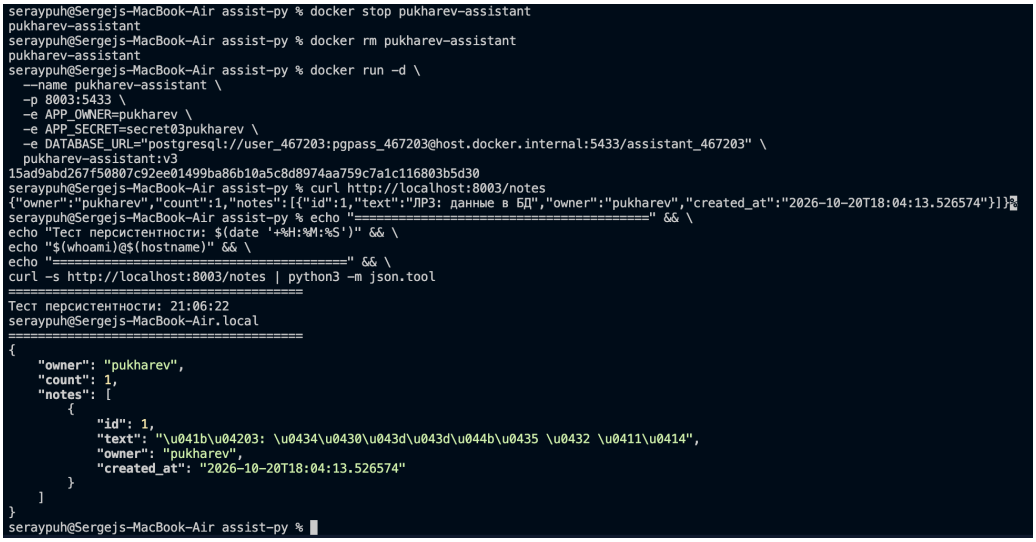


Рисунок 3 — Ассистент

3 BIND MOUNT ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ

На рисунке 4 представлено дополнение файла app.conf.

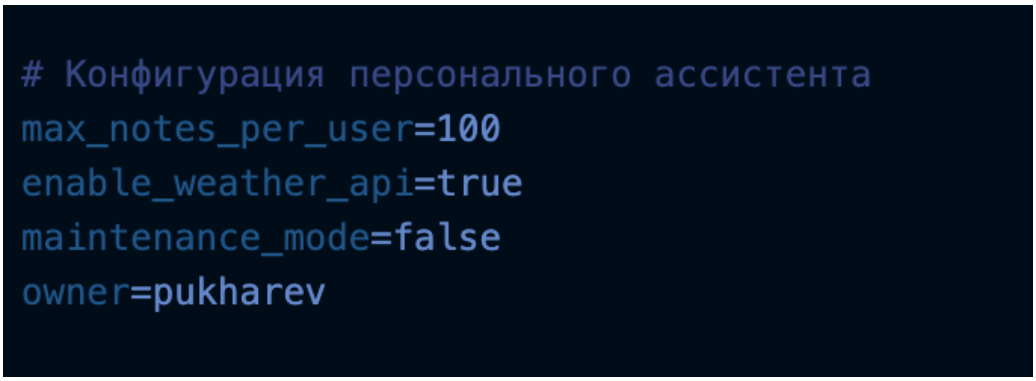


Рисунок 4 — app.conf

На рисунке 5 представлен контейнер с bind mount.

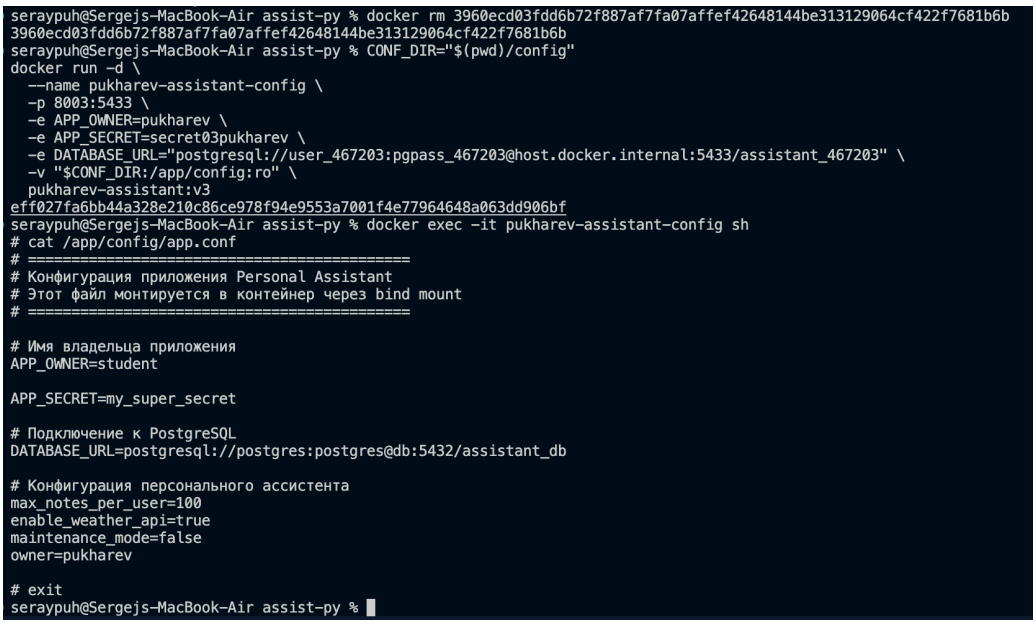


Рисунок 5 — Bind mount

На рисунке 6 показано, что в контейнере с bind mount можно вносить изменения без пересборки.



Рисунок 6 — Изменение конфига без пересборки

4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЕТИ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

На рисунке 7 представлены создание сети и пересоздание контейнеров в этой сети.

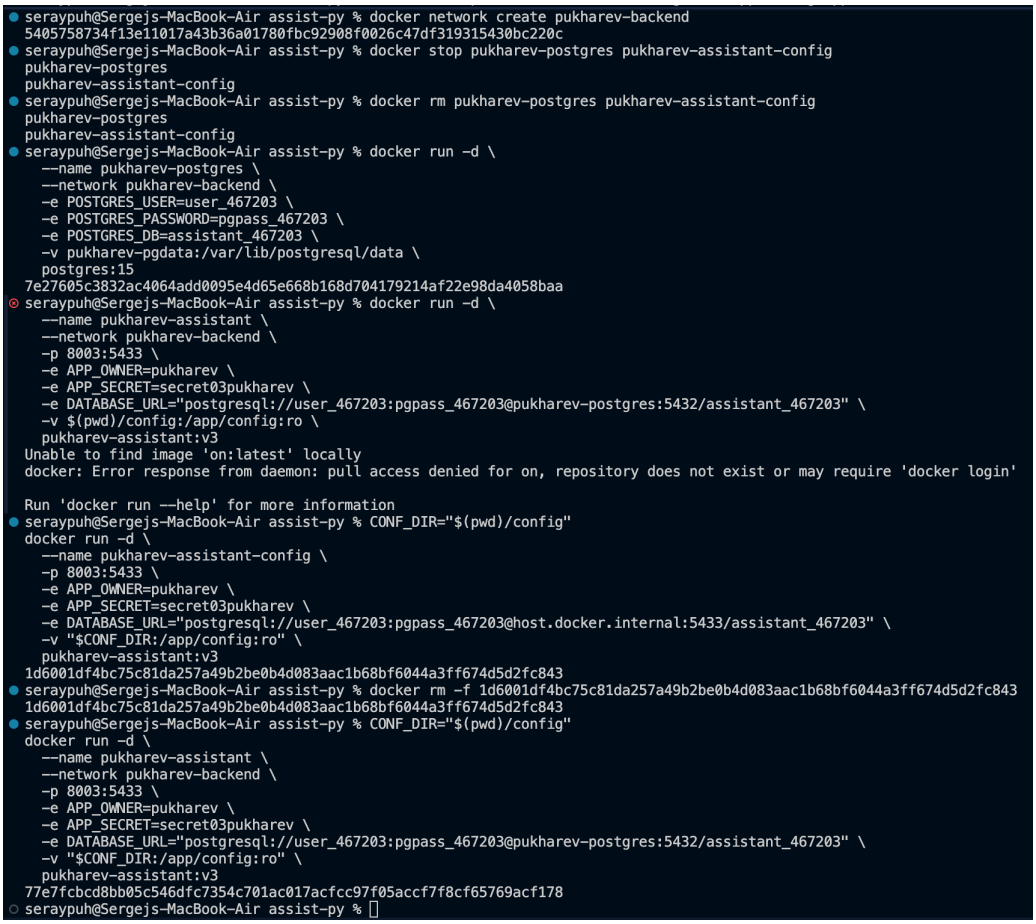


Рисунок 7 — Сеть

На рисунке 8 представлены проверка работоспособности, проверка сетевой изоляции, а также финальный артефакт работы.

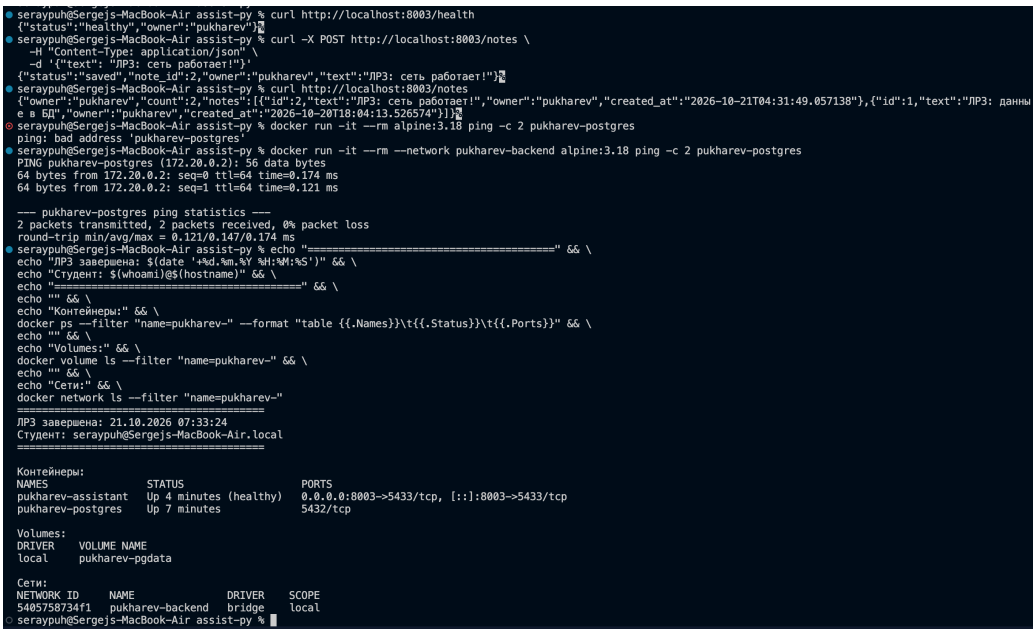


Рисунок 8 — Финал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы было развернуто многокомпонентное приложение, состоящее из веб-ассистента и базы данных PostgreSQL. Успешно протестирована персистентность данных с использованием именованного тома при пересоздании контейнера сервиса. С помощью bind mount реализована динамическая передача конфигурации в режиме только для чтения (read-only) без пересборки Docker-образа. Настроена изолированная пользовательская сеть Docker, обеспечившая безопасное взаимодействие контейнеров по внутренним DNS-именам и изоляцию сервисов от внешнего сетевого контура.